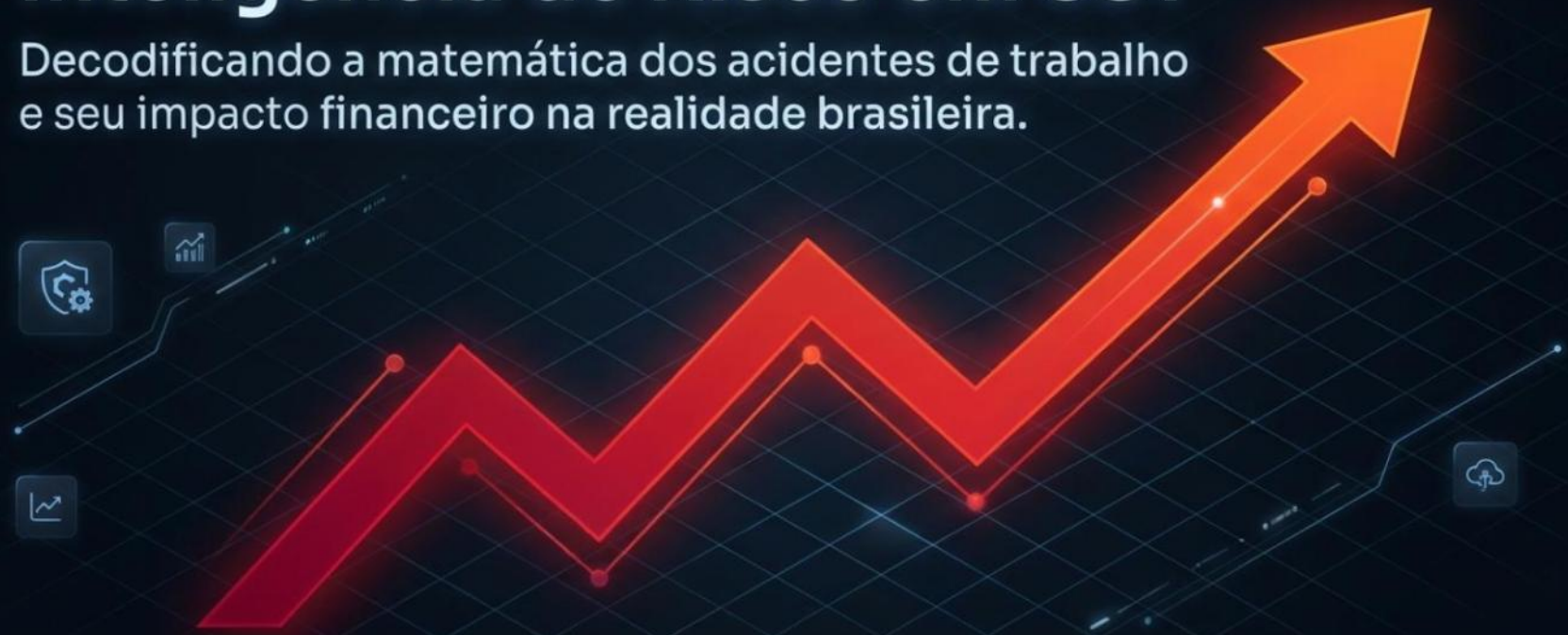
Inteligência de Risco em SST

Decodificando a matemática dos acidentes de trabalho e seu impacto financeiro na realidade brasileira.



Relatório Executivo de Diagnóstico | Fontes: SmartLab, INSS, MTE (Série 2016-2025).

Gemini Notebook



Taxa CAT

A métrica de Frequência. Quantos acidentes ocorrem para cada 100 mil trabalhadores.



Taxa de Letalidade

A métrica de Gravidade. Quantas mortes ocorrem a cada 1.000 acidentes registrados.



Dias Perdidos

O tempo real. Os dias literais de afastamento médico necessários para a recuperação.



Dias Debitados

O peso penal permanente. Pontuação ABNT atribuída à gravidade da lesão (ex: óbito = 6.000 dias).

Gemini Notebook

Dissecando a Taxa CAT (**Incidência**)

$$\frac{\text{Total de Acidentes}}{\text{População Exposta (Total de Trabalhadores)}} \times 100.000$$

O Extremo do Brasil

Obras de Montagem Industrial registraram uma Taxa CAT de 80.026.

Isso significa que, estatisticamente, 1 a cada 1,25 trabalhadores deste setor sofre um acidente por ano.

Gemini Notebook

Dissecando a Taxa de Letalidade (Gravidade)

$$\frac{\text{Total de Óbitos}}{\text{Total de Acidentes Registrados}} \times 1.000$$

O Risco Fatal

O Transporte de Produtos Perigosos atingiu a letalidade de 880.

Quase 1 morte garantida para cada acidente reportado neste setor.

Gemini Notebook

O Fator Tempo: A diferença que custa milhões

Dias Perdidos

- Tempo cronológico de afastamento real.
- Custo direto operacional (empresa paga os primeiros 15 dias) e perda de produtividade.

Dias Debitados

- Medida de gravidade permanente (Tabela ABNT NBR).
- Afeta permanentemente o perfil de risco da empresa, elevando impostos mesmo se o trabalhador não estiver mais na folha. (Óbito = 6.000 dias).

106 Milhões

de dias perdidos no Brasil (2016-2025)

248,8 Milhões

de dias debitados no Brasil

Gemini Notebook

O Raio-X do Brasil: O Ponto de Inflexão (2025)

A formalização do emprego não foi acompanhada pela segurança.

806.011

Total de acidentes em 2025 (Recorde Histórico)

3.644

Óbitos totais registrados em 2025

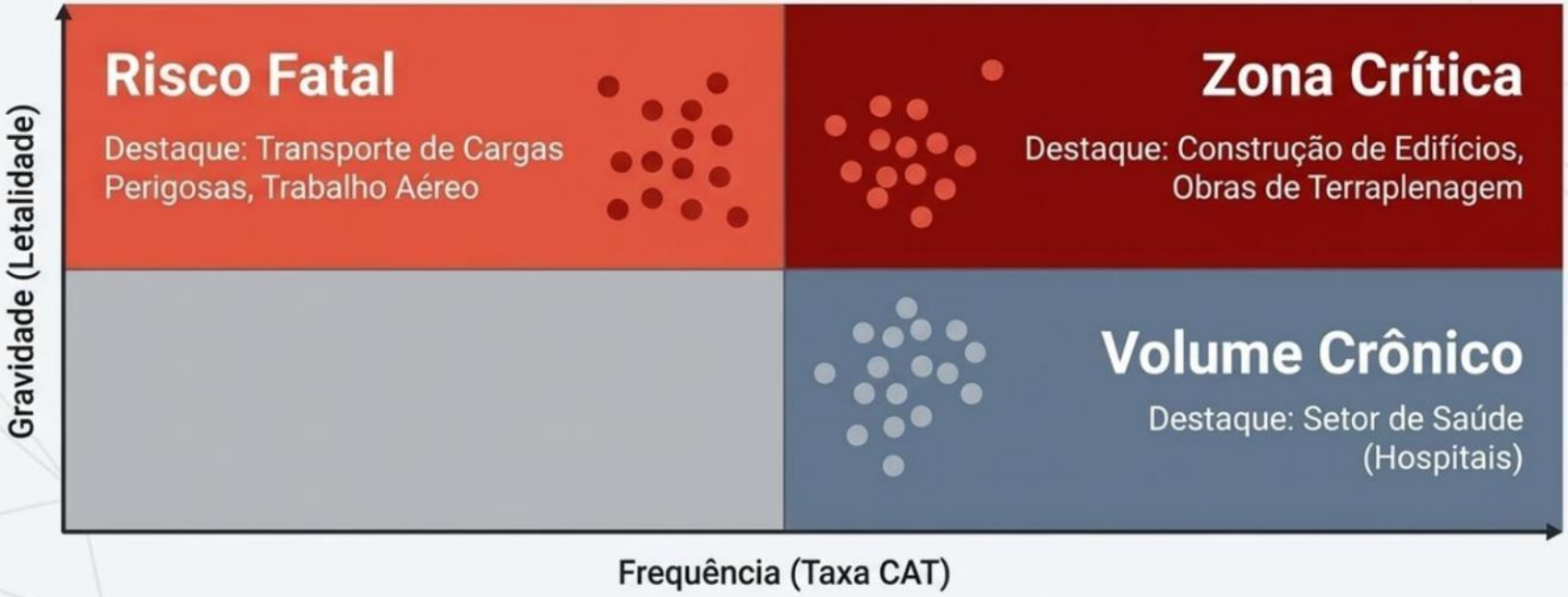
3,5 horas

Frequência: 1 óbito formal a cada três horas e meia no país

A Taxa CAT nacional **caiu** para **17,94** devido ao aumento de empregos formais, mas o volume absoluto de acidentes **subiu 65,8%** desde a pandemia. O **mercado cresceu; a prevenção, não**.

Gemini Notebook

O Paradoxo do Risco Setorial



O volume de acidentes e a mortalidade não são fenômenos correlatos. Gerenciar hospitais exige estratégias de escala; gerenciar transporte exige estratégias de contingência fatal.

Gemini Notebook

O Extremo do Volume: O Colapso Silencioso da Saúde

Profil de trabalhators

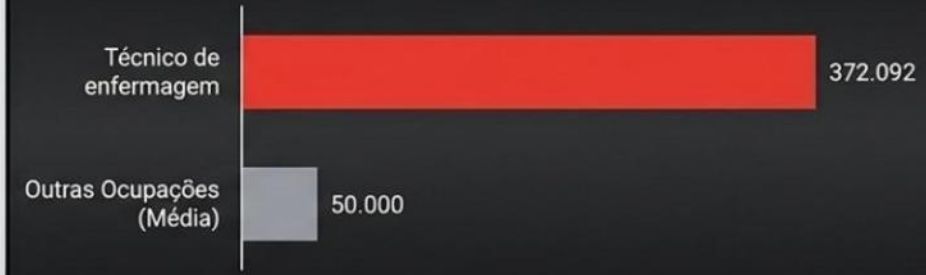


Ocupação:
Técnico de Enfermagem
(CBO líder absoluto)

Acidentes (10 anos):
372.092

Taxa de Letalidade:
Apenas 1,48

Ranking por total de acidentes



Atendimento Hospitalar (CNAE) registrou **500.032 acidentes**, superando de longe qualquer outro setor econômico.

Liderança impulsionada por riscos ergonômicos, biológicos e aumento expressivo de acidentes com mulheres (participação feminina subiu para 34,2% do total nacional).

Gemini Notebook

O Extremo da Letalidade: O Risco no Asfalto

Profil de trabalhatores



Ocupação:
Motorista de Caminhão
(Rotas Regionais/Internacionais)

Óbitos (10 anos):
4.249 mortes

Realidade brutal: **Média de mais de 1 morte ocupacional por dia.**

Ranking por total de óbitos



O Transporte Rodoviário de Carga tem uma letalidade de **526,63** (mais que o triplo do segundo colocado, a Construção Civil).

Os acidentes geram dias debitados massivos, destruindo o multiplicador FAP das transportadoras.

Gemini Notebook

O Epicentro Geográfico do Risco

Mato Grosso é o Estado de Duplo Alerta do Brasil.



Top 3 em Frequência

240,04

Taxa CAT altíssima

Top 3 em Letalidade

Taxa de **9,24**

Uma tempestade perfeita gerada pela combinação da base econômica do estado: **Agronegócio**, **Transporte de Commodities** e **Construção de Infraestrutura**. Alto volume e altíssima gravidade coexistindo no mesmo território.

Gemini Notebook

A Ilusão da Segurança: O Risco Invisível

Estudo de Captura-Recaptura (CAT vs. SINAN/SIM)

A Superfície

Os dados oficiais da Previdência Social (Registros CAT).

Abaixo da Superfície

19%

de subnotificação geral

(Acidentes sinalizados no SUS/SINAN que nunca viraram CAT).

83%

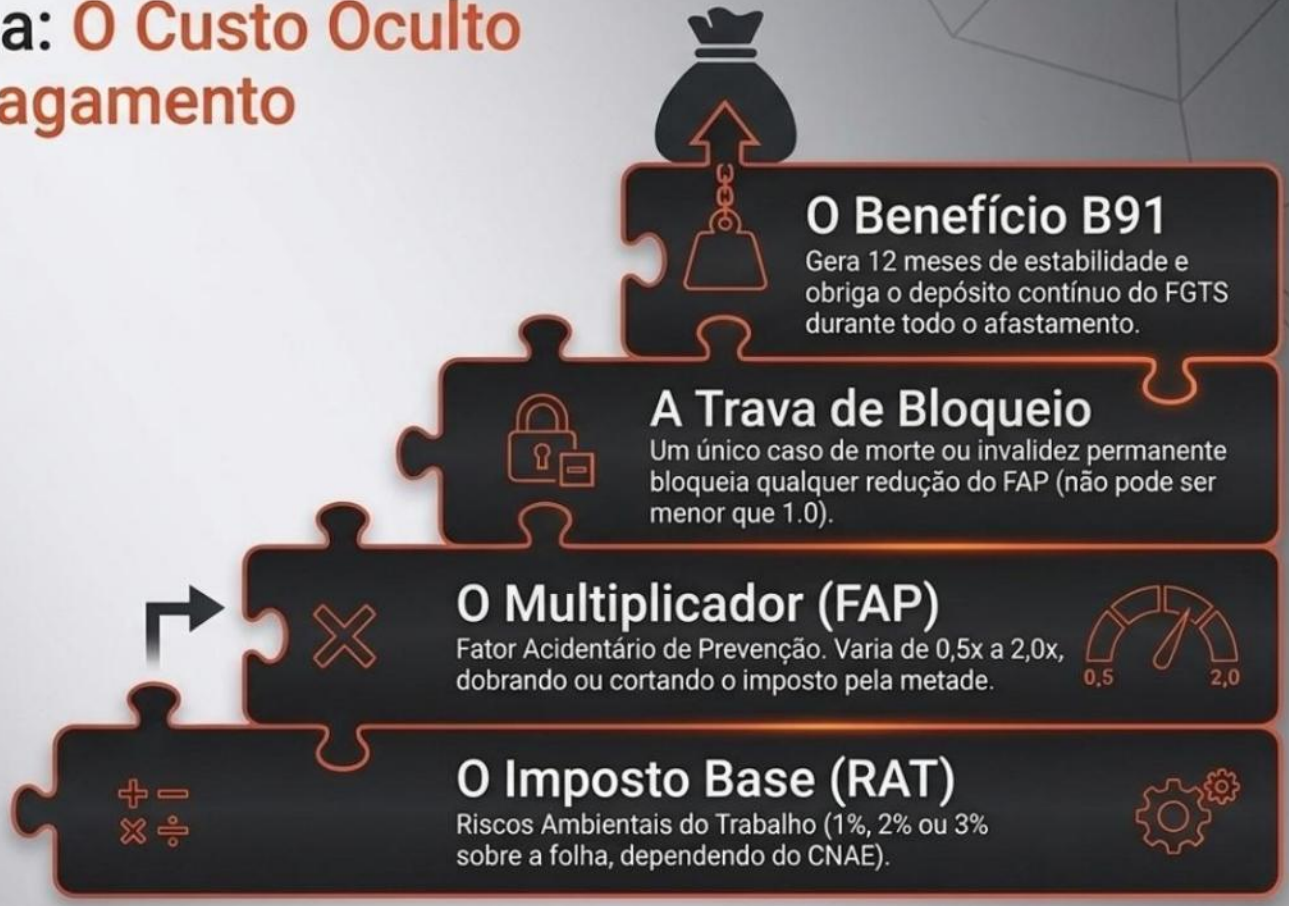
de ocultação extrema

(Acidentes fatais apontados pelo sistema de mortalidade SIM que não foram notificados à Previdência).

A **ausência de CAT não significa ausência de acidente**.
Significa um passivo trabalhista oculto prestes a estourar.

Gemini Notebook

A Conta Chega: O Custo Oculto na Folha de Pagamento



Gemini Notebook

Síntese: O Efeito Dominó do Acidente



Gemini Notebook

Como Virar o Jogo: De Reativo para Inteligência Preventiva

Integração de Dados (eSocial)

Garantir consistência entre sistemas de RH e Saúde Ocupacional (S-2210, S-2220, S-2240).

Softwares de SST evitam multas automáticas e inconsistências de validação.

Gestão do Fator Tempo

Acompanhamento tático do absenteísmo (<15 dias).

Descaracterizar nexos indevidos no momento zero antes da conversão para B91.

Alinhamento GRO/PGR

Cumprimento da NR-01: Gradação real de severidade e probabilidade.

Mitigar na fonte para proteger o FAP e a vida do trabalhador.

Gemini Notebook

“Segurança do trabalho não é custo de conformidade. É inteligência operacional.”

Com 136 bilhões de reais gastos em benefícios acidentários e meio bilhão de dias de trabalho perdidos, a matemática é clara: prevenir é a única estratégia financeira sustentável.

Fim do Relatório.

Gemini Notebook